APELLIDOS.....NOMBRE.....DNI.....

TITULACIÓN.....GRUPO.....FECHA.....

CALIFICACIÓN

Razonar **todas las respuestas** utilizando la teoría desarrollada en la asignatura.

1. (a) Sea $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ una familia libre de vectores del espacio vectorial V. Estudiar si los vectores $(2\bar{u} + \lambda\bar{v})$ y $(\lambda\bar{u} + 3\bar{v})$ son linealmente independientes en función del parámetro $\lambda \in K$.

   (b) Sea $S = \{A \in M_{2x2}(\mathbb{R}) / traza(A) = a_{11} + a_{22} = 0\}$ un subconjunto de $M_{2x2}(\mathbb{R})$. Demostrar que S es subespacio vectorial y hallar una base y la dimensión del subespacio.

2. (a) Demostrar que si el núcleo o kernel de una aplicación lineal solo contiene al vector nulo la aplicación lineal es inyectiva.

   (b) Sean $B = \{\overline{e}_1, \overline{e}_2, \overline{e}_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ una aplicación lineal tal que $f(\overline{e}_3) = 3\overline{e}_1 + \overline{e}_3$, $f(\overline{e}_3 - 2\overline{e}_2) = \overline{e}_1 + 2\overline{e}_2 - \overline{e}_3$ y $\overline{e}_1 + \overline{e}_2 \in Ker(f)$.

   i. Calcular la matriz asociada a la aplicación lineal.
   ii. Calcular bases y dimensiones de $Im(f)$ y $Ker(f)$. Clasificar la aplicación.
   iii. Calcular la matriz asociada a la aplicación lineal en la base B': $B' = \{(1,0,-2), (0,1,1), (1,0,-1)\}$

3. (a) Sea $(V, \langle , \rangle)$ un espacio vectorial euclídeo. Demostrar la siguiente igualdad:

$$\|\overline{x} + \overline{y}\|^2 - \|\overline{x} - \overline{y}\|^2 = 4\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle \qquad \forall \overline{x}, \overline{y} \in V$$

   (b) Sea $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ una base ortonormal del espacio euclídeo $(V, \langle , \rangle)$. Demuestra que si $\bar{x} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + \cdots + x_n\bar{e}_n$ e $\bar{y} = y_1\bar{e}_1 + y_2\bar{e}_2 + \cdots + y_n\bar{e}_n$, entonces $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$.

   (c) Dada la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} x & -1 & -1 \\ -x & x & -1 \\ 1 & -1 & x \end{pmatrix}$$

   i. Hallar los valores de x para los que la matriz A es invertible.
   ii. En caso de ser posible, calcular la inversa de A para $x = 0$.

4. (a) Definir los siguientes conceptos: autovalor y autovector de un endomorfismo del espacio vectorial E.

   (b) Sea el siguiente subconjunto del espacio vectorial E:

$$S = \{\, \overline{x} \in E - \{\bar{0}\} \mid f(\overline{x}) = \lambda\, \overline{x} \,\} \cup \{\bar{0}\}$$

   Demostrar que S es subespacio vectorial de E.

   (c) Estudiar si la matriz A es diagonalizable, y en caso de ser posible, diagonalizarla dando la matriz de cambio de base correspondiente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Nota: los alumnos que no hayan superado la parte de prácticas de ordenador deberán realizar a continuación el examen correspondiente.

DEITURAK.....IZENA.....N.A.N.....

TITULAZIOA.....TALDEA.....DATA.....

KALIFIKAZIOA

Galdera hauek erantzun, **erantzun guztiak arrazoituz** ikusitako teoria erabiliz:

1. (a) Izan bedi $\{\bar{u}, \bar{v}\}$, V bektore-espazioaren bektore-familia askea. Aztertu $(2\bar{u} + \lambda\bar{v})$ eta $(\lambda\bar{u} + 3\bar{v})$ bektoreak linealki independenteak diren $\lambda \in K$ parametroaren arabera.
   (b) Izan bedi $S = \{A \in M_{2x2}(\mathbb{R}) / aztarna(A) = a_{11} + a_{22} = 0\}$ $M_{2x2}(\mathbb{R})$ bektore-espazioko azpimultzoa. Frogatu S azpiespazio bektoriala dela eta lortu azpiespazioaren oinarri bat eta dimentsioa.

2. (a) Frogatu aplikazio linealaren huna edo kernela bakarrik bektore nuluaz osatuta badago aplikazio lineala injektiboa dela.
   (b) Izan bitez $B = \{\overline{e}_1, \overline{e}_2, \overline{e}_3\}$ $\mathbb{R}^3$ −ko oinarri kanonikoa eta $f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ aplikazio lineal bat non $f(\overline{e}_3) = 3\overline{e}_1 + \overline{e}_3$, $f(\overline{e}_3 - 2\overline{e}_2) = \overline{e}_1 + 2\overline{e}_2 - \overline{e}_3$ eta $\overline{e}_1 + \overline{e}_2 \in Ker(f)$ diren.
   i. Aplikazio linealari dagokion matrizea kalkulatu.
   ii. $Im(f)$ eta $Ker(f)$ −ren oinarriak eta dimentsioak lortu. Aplikazioa sailkatu.
   iii. Kalkulatu aplikazio linealari dagokion matrizea B' oinarrian:
   $B' = \{(1,0,-2), (0,1,1), (1,0,-1)\}$

3. (a) Izan bedi $(V, \langle , \rangle)$ bektore-espazio euklidearra. Ondorengo berdintza frogatu:
   $$\|\overline{x} + \overline{y}\|^2 - \|\overline{x} - \overline{y}\|^2 = 4\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle \qquad \forall \overline{x}, \overline{y} \in V$$
   (b) Izan bedi $B = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n\}$ $(V, \langle , \rangle)$ espazio euklidearraren oinarri ortonormal bat. Frogatu $\bar{x} = x_1\bar{e}_1 + x_2\bar{e}_2 + \cdots + x_n\bar{e}_n$ eta $\bar{y} = y_1\bar{e}_1 + y_2\bar{e}_2 + \cdots + y_n\bar{e}_n$ badira, orduan $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$ dela.
   (c) Izan bedi hurrengo matrizea:
   $$A = \begin{pmatrix} x & -1 & -1 \\ -x & x & -1 \\ 1 & -1 & x \end{pmatrix}$$
   i. Lortu x-ren balioak A alderanzgarria izan dadin.
   ii. Posible bada, kalkulatu A-ren alderantzizkoa $x = 0$ denean.

4. (a) Definitu ondorengo kontzeptuak: E espazioaren endomorfimo baten autobalioa eta autobektorea.
   (b) Izan bedi E-ren ondorengo azpimultzoa:
   $$S = \{\, \overline{x} \in E - \{\bar{0}\} \mid f(\overline{x}) = \lambda\, \overline{x} \,\} \cup \{\bar{0}\}$$
   Frogatu S azpimultzoa E-ren azpiespazioa dela.
   (c) Aztertu A matrizea diagonalgarria den, eta baiezko kasuan, diagonalizatu dagokion oinarri-aldaketa matrizea emanez:
   $$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Oharra: ordenagailu praktikaren atala gainditu ez duten ikasleek dagokion azterketa egin beharko dute ondoren.